TUYỂN TẬP ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9 – ĐỢT THÁNG 10

8 ĐỀ

MỤC LỤC

Đề	Trường / Nội dung	Trang
Đề 01	THCS Chu Văn An – KSCL tháng 9	2
Đề 02	THCS Mai Dịch (Từ Liêm) – KSCL tháng 10	6
Đề 03	THCS Mỹ Đình 1 – KSCL tháng 10	8
Đề 04	THCS Từ Liêm 1 – KSCL tháng 10	10
Đề 05	THCS Phú Diễn – Đề kiểm tra khảo sát	12
Đề 06	THCS Tam Hưng 1 – KSCL đầu năm	14
Đề 07	TH&THCS Vân Dương – KSCL tháng 10	16
Đề 08	THCS Đống Đa – KSCL lần 2	20

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

NĂM HỌC 2026–2027

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Để hệ phương trình $\begin{cases} x-2y=5 \\ -3x+my=-6 \end{cases}$ vô nghiệm thì giá trị của m là

A. $m=5$. **B.** $m\neq -6$. **C.** $m=4$. **D.** $m=6$.

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 2ax-3by=1 \\ -2ax+by=4 \end{cases}$ có nghiệm $(-2;-1)$, khi đó giá trị của $8a+6b$ bằng

A. 28. **B.** 14. **C.** 7. **D.** 21.

Câu 3. Cho phương trình $-2y+x=-6$, khi đưa phương trình về dạng $ax+by=c$ thì các hệ số $a;b;c$ tương ứng là

A. $a=-1;b=2;c=-6$. **B.** $a=-2;b=1;c=-6$.

C. $a=1;b=-2;c=-6$. **D.** $a=1;b=2;c=-6$.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC=b$ cm, $AB=c$ cm. Chọn khẳng định sai.

A. $BC^2=b^2+c^2$. **B.** $BC=c\tan B=c\cot C$.

C. $\tan B\cdot\cot B=1$. **D.** $c=b\tan C=b\cot B$.

Câu 5. Cho α và β là hai góc phụ nhau, hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $\tan\alpha=\cot\beta$. **B.** $\cos\alpha=\cot\beta$. **C.** $\cot\alpha=\sin\beta$. **D.** $\sin\alpha=\cos\alpha$.

Câu 6. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ (các hệ số khác 0) có nghiệm duy nhất khi

A. $\dfrac{a}{a'}\neq\dfrac{b}{b'}$. **B.** $\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}$. **C.** $\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}\neq\dfrac{c}{c'}$. **D.** $\dfrac{b}{b'}\neq\dfrac{c}{c'}$.

Câu 7. Cho α là góc nhọn, biết rằng $\cos\alpha=\dfrac{12}{13}$. Giá trị của $\cot\alpha$ bằng

A. $\dfrac{5}{12}$. **B.** $\dfrac{13}{12}$. **C.** $\dfrac{12}{13}$. **D.** $\dfrac{12}{5}$.

Câu 8. Cặp số $(3;1)$ là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} 5x-y=14 \\ 2x+3y=9 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x-2y=-3 \\ 5x+4y=1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} -2x+3y=-1 \\ 3x-4y=2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 2x-y=3 \end{cases}$

Câu 9. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x=-2 \\ x-y^2=1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+0y=-3 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 0x-0y=3 \\ x+5y=4 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x+3y=1 \\ x+2z=-17 \end{cases}$

Câu 10. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $x-3y-4=0$?

A. $(1;1)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;-1)$.

Câu 11. Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình $2x-3y=6$ là đường thẳng $(d)\colon y=ax+b$. Khi đó $a+b$ bằng

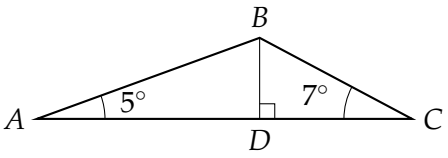
A. $-\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{8}{3}$. **C.** $\dfrac{4}{3}$. **D.** 1.

Câu 12. Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN=4$ cm, $MP=3$ cm. Khi đó số đo của góc P bằng bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ)?

A. 37°. **B.** 31°. **C.** 53°. **D.** 33°.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vận động viên khi tập thể lực phải đi qua con dốc theo đường ABC dài 600 m. Biết $\widehat{BAC}=5^\circ$, $\widehat{BCA}=7^\circ$ và $BD\perp AC$ (hình minh hoạ).



a) $\dfrac{BC}{AC}=\sin 5^\circ$.

b) Nếu $BD=10$ m thì độ dài quãng đường BC là 82 m (làm tròn đến hàng đơn vị của m).

c) $AD+DC=600$ m.

d) Chiều cao của con dốc vận động viên phải vượt qua là 30,5 m (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất của m).

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x+2y=m \\ 2x-y=3m+3 \end{cases}$ (m là tham số).

a) Khi $m=1$ hệ phương trình trở thành $\begin{cases} x+2y=1 \\ 2x-y=3 \end{cases}$.

b) Với $m=2$, hệ phương trình có nghiệm $(x_0;y_0)$. Khi đó giá trị biểu thức $x_0^2-y_0^2$ bằng 15.

c) Nghiệm của hệ phương trình theo tham số m là $\begin{cases} x=\dfrac{7m+6}{5} \\ y=\dfrac{-m-3}{5} \end{cases}$.

d) $(x;y)$ là nghiệm của hệ. Khi $x\cdot y$ đạt giá trị lớn nhất thì $m=-\dfrac{27}{4}$.

Câu 3. Quãng đường AB là một con dốc. Một người đi xe đạp xuống dốc với vận tốc lớn hơn lên dốc là 4 km/h và đi từ A đến B mất 2 giờ 10 phút, từ B đến A mất ít hơn 10 phút. Coi vận tốc xe trên mỗi quãng đường xuống và lên dốc là chuyển động đều. Gọi vận tốc khi lên dốc là x km/h, vận tốc lúc xuống dốc là y km/h $(x,y>0)$.

a) Xe đi từ A đến B là xuống dốc.

b) Thời gian đi xuống dốc là 2 giờ.

c) Theo dữ liệu đầu bài ta có $-x+y=4$.

d) Vận tốc khi xuống dốc là 48 km/h.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại B. Kẻ đường cao BH $(H \in AC)$.

a) Nếu $AB = 3$ cm và $BC = 4$ cm thì $AC = 5$ cm.

b) Nếu $AB = 3$ cm và $BC = 4$ cm thì độ dài đường cao $BH = 4{,}8$ cm.

c) Nếu $AB = 3$ cm và $BC = 4$ cm thì $\tan C = \dfrac{4}{3}$.

d) Lấy điểm D sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật. Trên tia đối của tia DC lấy E sao cho $ED = 6$ cm. EB cắt AD tại F. Biết rằng $AF = 7$ cm, khi đó diện tích $\triangle FDC$ là 20 cm^2.

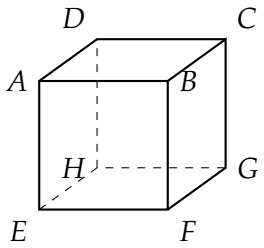
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - 3y = 5$. Nghiệm tổng quát của phương trình viết dưới dạng $\begin{cases} y \in \mathbb{R} \\ x = ay + b \end{cases}$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Tính giá trị của biểu thức $2a + 4b$.

Câu 2. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 5m - 1 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị không âm của m để hệ phương trình có nghiệm $(x_0; y_0)$ thỏa mãn $x_0^2 - 2y_0^2 = -2$?

Câu 3. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy móc có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ (người này sẽ giám sát tất cả các máy hoạt động). Số tiền chi phí sản xuất thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 4. Cho hình lập phương đặc $ABCD.EFGH$ có cạnh 2 cm (như hình vẽ). Một con ruồi ở vị trí E muốn bay tới chỗ con kiến ở vị trí C theo con đường ngắn nhất trên bề mặt hình lập phương, đi qua cạnh HG. Khi đó góc tạo bởi hướng bay và tia EH có số đo là bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ)?



Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH $(H \in BC)$, biết $CH = 7$ cm, $BH = 4$ cm. Khi đó $\tan C = \dfrac{\sqrt{a}}{7}$. Tìm giá trị của a.

Câu 6. Một chiếc máy bay bay lên với tốc độ 700 km/h theo phương hợp với phương ngang một góc 30°. Hỏi sau 3 phút máy bay đạt được độ cao bao nhiêu km so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của km)?

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

Mỗi câu gồm 4 ý: đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được 1,0 điểm.

Câu	a)	b)	c)	d)
1				
2				
3				
4				

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án						

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10 – TOÁN 9

UBND PHƯỜNG TỪ LIÊM – TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

NĂM HỌC 2025–2026

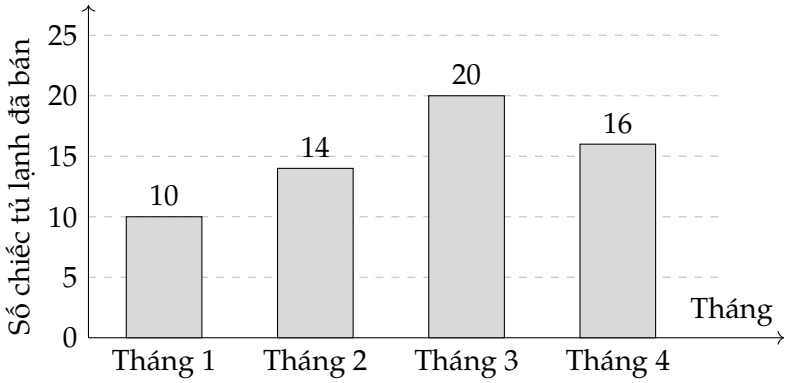
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. (1,5 điểm)

1) Cửa hàng của bác Nam trong 4 tháng đầu năm 2025 bán được số lượng tủ lạnh như sau:

Lượng tủ lạnh bán trong 4 tháng đầu năm



a) Tính tổng số tủ lạnh mà bác Nam đã bán được trong 4 tháng đầu năm 2025.

b) Biết giá của mỗi chiếc tủ lạnh trong tháng 1 và tháng 2 là 7 triệu đồng, trong tháng 3 và tháng 4 là 8 triệu đồng. Hỏi trong 4 tháng đầu năm 2025 cửa hàng bác Nam đã thu được bao nhiêu tiền từ việc bán được những chiếc tủ lạnh?

2) Minh có một chiếc túi đựng 5 viên bi màu vàng, 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu hồng (các viên bi có cùng khối lượng và kích thước). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong túi ra. Tính xác suất của biến cố "Minh lấy được viên bi màu vàng hoặc viên bi màu đỏ".

Bài II. (1,5 điểm) Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-3}{x+2} + \dfrac{2}{x-2} + \dfrac{6-7x}{4-x^2}$ và $B = \dfrac{2x+1}{x+2}$ với $x \neq \pm 2$.

1) Tính giá trị biểu thức B khi $x = 3$.

2) Rút gọn biểu thức A.

3) Đặt $P = A \cdot B$. Tìm giá trị x để $P + 2 = 0$.

Bài III. (2,5 điểm)

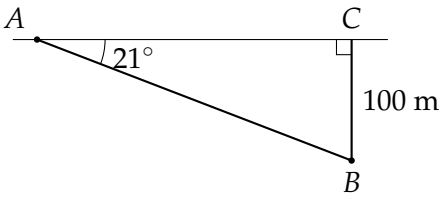
1) Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Nhưng do gặp thời tiết xấu nên ô tô phải giảm vận tốc đi 10 km/h nên đến B muộn hơn so với dự định là 20 phút. Tính quãng đường AB.

2) Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 800 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất thu hoạch vượt mức 15%, đơn vị thứ hai thu hoạch vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó, cả hai đơn vị thu hoạch được 945 tấn thóc. Hỏi năm ngoái mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

3) Tìm a, b để đường thẳng $(d)\colon y = ax + b$ $(a \neq 0)$ đi qua hai điểm $M(2;1)$ và $N(-3;6)$.

Bài IV. (4 điểm)

1) Trong một buổi luyện tập, một tàu ngầm ở trên mặt biển bắt đầu lặn xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 21° (hình vẽ).



a) Khi tàu chuyển động theo hướng đó và ở độ sâu 100 m so với mặt nước biển thì tàu ở vị trí cách điểm xuất phát A bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

b) Giả sử tốc độ trung bình của tàu là 15 km/h thì sau 5 phút (tính từ lúc bắt đầu lặn), tàu ở độ sâu bao nhiêu mét so với mặt nước biển? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.)

2) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH ($H \in BC$).

a) Biết $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm. Hãy tính độ dài đoạn thẳng BC, AH, số đo $\widehat{ACB}$ (số đo góc làm tròn đến độ).

b) Lấy điểm K bất kì trên cạnh AC (K khác A và C). Kẻ $AD \perp BK$ ($D \in BK$). Chứng minh $\triangle BDA \backsim \triangle BAK$ và $BK \cdot BD = BH \cdot BC$.

c) Chứng minh: $\sin \widehat{ABH} = \dfrac{AH}{BC \cdot \sin \widehat{BDH}}$.

Bài V. (0,5 điểm) Một công ty vận tải muốn thiết kế thùng chứa hàng có dạng hình hộp chữ nhật để chứa các kiện hàng. Kích thước mỗi kiện hàng là một khối lập phương có cạnh dài 2 mét. Thùng chứa hàng phải có thể tích đủ lớn để chứa ít nhất 50 kiện hàng và chiều cao của thùng cố định là 4 mét vì lý do an toàn khi xếp hàng. Công ty muốn sử dụng lượng vật liệu ít nhất có thể để làm thùng chứa. Tính chiều dài và chiều rộng của thùng chứa sao cho diện tích bề mặt của thùng chứa là nhỏ nhất.

— HẾT —

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 1

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài 1. **(1,5 điểm)**

a) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} 3x-2y=-7 \\ 2(x+1)-y=-3 \end{cases}$

b) Cho đường thẳng $(d): y=ax+b$. Tìm a, b để (d) đi qua hai điểm $A(2;1)$ và $B(3;4)$.

Bài 2. **(2 điểm)**

2.1. Cô Mai đi siêu thị điện máy mua 3 chiếc quạt điện và 2 chiếc điều hòa theo giá niêm yết cô Mai phải trả 26,4 triệu đồng. Nhưng hôm đó siêu thị giảm 20% cho mỗi chiếc quạt điện và giảm 10% cho mỗi chiếc điều hòa nên cô Mai chỉ phải trả 23 520 000 đồng. Tính giá niêm yết của mỗi chiếc quạt điện và mỗi chiếc điều hòa. (Biết 3 chiếc quạt điện giá niêm yết mỗi chiếc như nhau và 2 chiếc điều hòa giá niêm yết mỗi chiếc như nhau.)

2.2. Hai vòi nước cùng chảy thì sau 5 giờ 50 phút sẽ đầy bể. Nếu để hai vòi cùng chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy một mình trong 2 giờ nữa mới đầy bể. Tính xem nếu để mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu sẽ đầy bể.

Bài 3. **(2 điểm)** Cho hai biểu thức $A=\dfrac{2x-4}{x-3}; B=\dfrac{5}{x-2}+\dfrac{x^2-x-6}{x^2-4}$ $(x\neq 3; x\neq 2; x\neq -2)$.

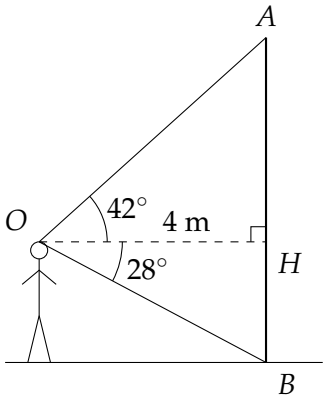
a) Tính giá trị của A khi $x=-4$.

b) Chứng minh rằng $B=\dfrac{x+2}{x-2}$.

c) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $A\cdot B$ nhận giá trị nguyên dương.

Bài 4. **(4 điểm)**

4.1. Trong hình bên cho $OH=4$ m; $\widehat{HOA}=42^\circ$; $\widehat{HOB}=28^\circ$. Tính chiều cao AB của cây (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



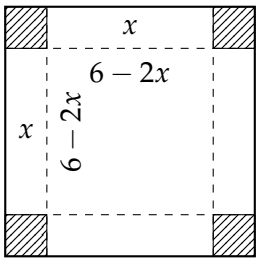
4.2. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi E, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB, AC.

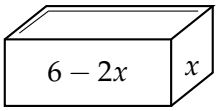
a) Chứng minh $AH^2=AE\cdot AB$.

b) Gọi I là trung điểm BC. Qua A kẻ đường thẳng xy vuông góc với AI, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt xy tại M, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt xy tại N. Chứng minh bốn điểm A, I, C, N thuộc một đường tròn và $\tan^3 \widehat{ACB} = \dfrac{BE}{CK}$.

c) Gọi O là giao điểm của AH và EK. Chứng minh ba điểm C, O, M thẳng hàng.

Bài 5. **(0,5 điểm)** Một miếng bìa hình vuông có cạnh 6 dm. Ở mỗi góc của hình vuông người ta cắt đi một hình vuông nhỏ cạnh x $(0 < x < 3)$ rồi gấp bìa để được một hình hộp chữ nhật (không có nắp). Tính cạnh x của mỗi hình vuông nhỏ để hộp có thể tích lớn nhất.





— HẾT —

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS TỪ LIÊM 1

NĂM HỌC 2026–2027

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. **(1,5 điểm)** Cho hai biểu thức $A = \dfrac{5x-3}{x-1}$ và $B = \dfrac{x}{x-1} - \dfrac{2x}{x^2-1} - \dfrac{1}{x+1}$ với $x \neq 1$; $x \neq -1$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 5$.

2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{x-1}{x+1}$.

3) Cho $P = A \cdot B$. Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên nhỏ nhất.

Bài II. **(2 điểm)**

1) Giải các phương trình sau:

a) $5x - 15 = 4x + 39$.

b) $\dfrac{2x-5}{6} - x + 2 = \dfrac{5x-3}{3} - \dfrac{6x-7}{4}$.

2) Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3(x+2y) - 2y = 7 \\ 2(x+4y) - 10 = -x + 1 \end{cases}$

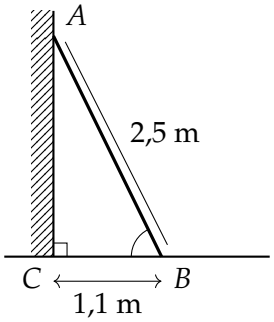
Bài III. **(2,5 điểm)** Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

1) Xe đạp và xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 85 km. Hai xe đi ngược chiều nhau thì sau 1 giờ 40 phút sẽ gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc của xe máy lớn hơn vận tốc của xe đạp là 15 km/h.

2) Hai bạn An và Hải đến một nhà sách để mua bút và vở. Bạn An mua 3 chiếc bút và 8 quyển vở với tổng số tiền là 172 nghìn đồng. Bạn Hải mua 6 chiếc bút và 7 quyển vở với tổng số tiền là 164 nghìn đồng. Tính giá bán của mỗi chiếc bút và của mỗi quyển vở, biết rằng hai bạn An và Hải mua cùng loại bút và vở.

Bài IV. (**3,5 điểm**)

1) Trong hướng dẫn sử dụng thang, để đảm bảo an toàn thì góc nghiêng tạo bởi thang và mặt đất phải nằm trong khoảng 60° đến 75°. Một chiếc thang dài 2,5 m được đặt sao cho chân thang cách chân tường 1,1 m. Hỏi người ta đặt thang như vậy đã đảm bảo an toàn chưa?



2) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH (H thuộc BC).

a) Cho biết $AC = 12$ cm, $BC = 15$ cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AH và góc ABC (số đo góc làm tròn đến phút).

b) Chứng minh $AC^2 = CH \cdot CB$ và $AB \cdot \sin B = AC \cdot \sin C$.

c) Kẻ HD là tia phân giác của $\widehat{AHB}$ ($D \in AB$), kẻ $DE \perp AH$ ($E \in AH$).

Chứng minh $\dfrac{\sqrt{2}}{DH} = \dfrac{1}{AB \cdot \cos \widehat{BAH}} + \dfrac{1}{AB \cdot \cos \widehat{ABH}}$.

Bài V. (**0,5 điểm**) Bác An có 1,2 tỷ đồng, bác chia số tiền này thành hai phần để gửi tiết kiệm vào hai ngân hàng A và B với kỳ hạn 1 năm. Biết lãi suất của ngân hàng A là $x\%$/năm, của ngân hàng B là $y\%$/năm. Sau một năm, tổng số tiền lãi bác An thu được từ cả hai ngân hàng là 80 triệu đồng. Bác An nhẩm tính thêm:

– Nếu bác gửi toàn bộ 1,2 tỷ đồng vào ngân hàng A thì tiền lãi thu được sẽ nhiều hơn 12 triệu đồng so với việc gửi toàn bộ vào ngân hàng B.

– Nếu bác "hoán đổi" số tiền gửi lúc đầu (lấy tiền gửi ở A mang sang B, và tiền gửi ở B mang sang A) thì sau 1 năm, tổng tiền lãi thu được chỉ là 76 triệu đồng.

Hãy tìm lãi suất x, y và số tiền gốc bác An đã gửi ở mỗi ngân hàng lúc ban đầu.

— HẾT —

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT – MÔN TOÁN 9

TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN

NĂM HỌC 2026–2027

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. **(1,5 điểm)** Giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} 4x-3y-15=0 \\ 4x+y=19 \end{cases}$ **2)** $\begin{cases} 5(x+2)=2(y+7) \\ 3(x+y)=17-x \end{cases}$ **3)** $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=-1 \\ \dfrac{3}{x}-\dfrac{2}{y}=7 \end{cases}$

Bài II. **(1,5 điểm)**

1) Cho biểu thức $A=\dfrac{2x+4}{x-1}$ $(x\neq 1)$. Tìm giá trị của x để $A=3$.

2) Cho biểu thức $A=\dfrac{x+4}{x-3}$ $(x\neq 3)$. Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

3) Cho biểu thức $P=\dfrac{3x-1}{2x-4}$ với $x\neq 2$. Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức P nhận giá trị là một số nguyên dương.

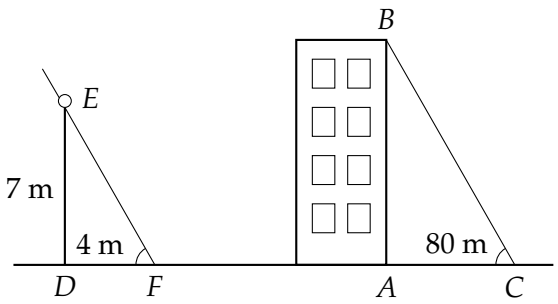
Bài III. **(2,5 điểm)**

1) Bác An đến siêu thị để mua một chiếc ấm đun nước và một bộ cốc chén với tổng số tiền theo giá niêm yết là 580 nghìn đồng. Tuy nhiên vì siêu thị có chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng nên giá của chiếc ấm giảm 10% và bộ cốc chén giảm 15% so với giá niêm yết. Do vậy, so với giá niêm yết bác An được giảm tất cả 72 nghìn đồng khi mua cả hai sản phẩm trên. Hỏi giá niêm yết của chiếc ấm đun nước và bộ cốc chén là bao nhiêu?

2) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 40 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m, giảm chiều dài 2 m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 4 m^2. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh vườn.

Bài IV. **(4 điểm)**

1) Một cột đèn cao 7 m có bóng trên mặt đất dài 4 m. Cùng thời điểm đó một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 80 m (như hình vẽ). Em hãy cho biết tòa nhà có bao nhiêu tầng biết rằng mỗi tầng cao 3,5 m.



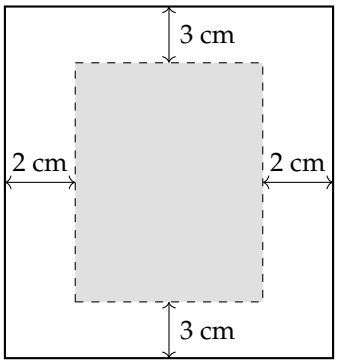
2) Cho tam giác ABC nhọn có đường cao BH và CK $(H\in AC, K\in AB)$.

a) Chứng minh $\triangle ACK \backsim \triangle ABH$. Từ đó chứng minh $AC \cdot AH = AB \cdot AK$.

b) Chứng minh $\triangle AHK \backsim \triangle ABC$ và $\widehat{BKH} + \widehat{ACB} = 180^\circ$.

c) Đường phân giác BN và đường cao HM của tam giác BHC cắt nhau tại I. Hãy chứng minh: $\dfrac{IH}{IM} \cdot \dfrac{NH}{NC} = 1$.

Bài V. (**0,5 điểm**) Phần in chữ (phần màu xám) trên một trang giấy hình chữ nhật của một quyển sách tham khảo Văn học có diện tích là 384 cm^2. Biết rằng trang giấy được căn lề trái là 2 cm, lề phải là 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới là 3 cm. Tìm chiều dài và chiều rộng của trang giấy để trang giấy có diện tích nhỏ nhất.



— HẾT —

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG 1 – XÃ TAM HƯNG

NĂM HỌC 2026–2027

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. (1,0 điểm) Một hộp có 15 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; ...; 15; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố: "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là ước của 12".

Bài II. (2,0 điểm) Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{x-1}{x-3} + \dfrac{x-3}{x+3} + \dfrac{4x-2}{x^2-9}\right) : \left(1 - \dfrac{x+1}{x+3}\right)$ với $x \neq \pm 3$.

1) Rút gọn P.

2) Tính giá trị của P khi $x = -5$.

3) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên.

Bài III. (3,0 điểm)

1) Giải các hệ phương trình sau:

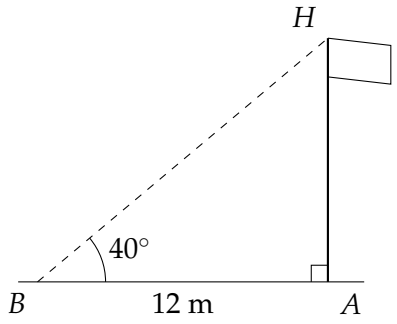
a) $\begin{cases} 4x + 3y = 24 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$

b) $\begin{cases} (x-1)(y-2) = (x+1)(y-3) \\ (x-5)(y+4) = (x-4)(y+1) \end{cases}$

2) Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác 40 tấn than. Nhưng khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 45 tấn than. Do đó đội đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày và còn vượt mức 10 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?

Bài IV. (3,5 điểm)

1) Lúc 10 giờ sáng, bóng của một cột cờ trên sân đo được dài 12 m. Tính chiều cao của cột cờ, biết tại thời điểm đó thì tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc khoảng 40° (làm tròn đến mét).



2) Cho tam giác KBC vuông tại K ($KB < KC$). Tia phân giác của $\widehat{B}$ cắt cạnh KC tại H. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với tia BH, cắt đường thẳng BH tại I.

a) Chứng minh: $\triangle BHK \backsim \triangle CHI$.

b) Chứng minh: $CI^2 = IH \cdot IB$.

c) Tia BK cắt tia CI tại A, tia AH cắt BC tại D. Chứng minh KC là tia phân giác của góc IKD.

Bài V. (**0,5 điểm**) Cho hai số nguyên x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 + 1 = 2(xy + x + y)$. Chứng minh rằng x và y là hai số chính phương liên tiếp.

— HẾT —

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 – TOÁN 9

TRƯỜNG TH&THCS VÂN DƯƠNG

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+2=0$. **B.** $3y-1=5(y-2)$. **C.** $3\sqrt{x}+y^2=0$. **D.** $2x+\dfrac{y}{2}-1=0$.

Câu 2. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, biết $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{3}{4}$ và $BC=15$ cm. Độ dài cạnh AB là

A. 3 cm. **B.** 10 cm. **C.** 9 cm. **D.** 6 cm.

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}4x+5y=3\\x-3y=5\end{cases}$

A. $(-3;1)$ **B.** $(2;-1)$ **C.** $(2;1)$ **D.** $(-2;1)$

Câu 4. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(-2;4)$ làm nghiệm

A. $2x+y=0$. **B.** $x+2y+1=0$. **C.** $x-y=2$. **D.** $x-2y=0$.

Câu 5. Cho hệ phương trình (I) $\begin{cases}4x-6y=-8\\-2x+3y=4\end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hệ (I) có vô số nghiệm. **B.** Hệ (I) vô nghiệm.

C. Hệ (I) có nghiệm duy nhất. **D.** Hệ (I) có 2 nghiệm.

Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A, $AB=10$ cm, $BC=20$ cm. Độ lớn của $\widehat{B}$ là

A. 45°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 75°.

Câu 7. Nghiệm tổng quát của phương trình $y-x+6=0$ là

A. $\begin{cases}x\in\mathbb{R}\\y=x+6\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x\in\mathbb{R}\\y=x-6\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x\in\mathbb{R}\\y=-x+6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x\in\mathbb{R}\\y=-x-6\end{cases}$

Câu 8. Tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 45°. Nếu có một người cao 1,7 m thì bóng của người đó trên mặt đất là

A. 0,8 m. **B.** 1,7 m. **C.** 1,5 m. **D.** 1,9 m.

Câu 9. Cho phương trình $x+y=1$ (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm?

A. $y=1+x$. **B.** $2y=3-2x$. **C.** $2x-2=-2y$. **D.** $2x-2=2y$.

Câu 10. Hệ phương trình $\begin{cases}x-y=1\\x+2y=7\end{cases}$ có nghiệm là $(x_0;y_0)$. Giá trị của biểu thức x_0+y_0 bằng

A. 4. **B.** -2. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 11. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $x+\sqrt{3}y-2=0$?
A. $(1;1)$. **B.** $(2;0)$. **C.** $(1;\sqrt{3})$. **D.** $(1;0)$.

Câu 12. Hệ phương trình $\begin{cases}3x-y=-4\\-x+2y=3\end{cases}$ có nghiệm là $(x_0;y_0)$. Giá trị của biểu thức $\left(x_0^{2024}+2025y_0\right)^{2026}\cdot\left(|x_0|-|y_0|\right)$ bằng
A. 2024. **B.** 2023. **C.** 0. **D.** -1.

Câu 13. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, có $AB=3$ cm; $\sin C=\dfrac{1}{2}$. Độ dài cạnh AC là
A. $3\sqrt{3}$ cm. **B.** $\dfrac{3}{2}$ cm. **C.** 6 cm. **D.** $\sqrt{3}$ cm.

Câu 14. Giá trị của biểu thức $M=\sin^2 10^\circ+\sin^2 20^\circ+\sin^2 80^\circ+\sin^2 70^\circ$ là
A. 4 **B.** $2\sqrt{2}$ **C.** 1 **D.** 2

Câu 15. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A và AH là đường cao xuất phát từ A $(H\in BC)$. Hệ thức nào dưới đây đúng?
A. $AC^2=BH\cdot BC$. **B.** $AH^2=AB\cdot AC$. **C.** $AH^2=BH\cdot CH$. **D.** $AB^2=CH\cdot BC$.

Câu 16. Biết hệ phương trình $\begin{cases}x-2y=7\\x+y=-2\end{cases}$ có nghiệm duy nhất là $(x_0;y_0)$. Giá trị của biểu thức $4x_0+y_0$ là
A. 9. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 5.

Câu 17. Giá trị của m và n để hệ phương trình $\begin{cases}mx-ny=2\\2mx+3ny=4\end{cases}$ nhận cặp số $(x;y)=(2;-1)$ làm nghiệm là
A. $m=1;n=0$ **B.** $m=-1;n=0$ **C.** $m=0;n=-1$ **D.** $m=0;n=1$

Câu 18. Hệ phương trình $\begin{cases}x+y=5\\mx+y=1\end{cases}$ có nghiệm duy nhất khi
A. $m\neq 1$. **B.** $m\neq 0$. **C.** $m=1$. **D.** $m\neq -1$.

Câu 19. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH. Biết diện tích các $\triangle ABH$ và $\triangle ACH$ lần lượt là 12 cm^2 và 27 cm^2. Độ dài BC là
A. 15 cm. **B.** 13 cm. **C.** 25 cm. **D.** 20 cm.

Câu 20. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao $AH=4$; $\widehat{BAH}=30^\circ$. Độ dài cạnh AC là
A. $4\sqrt{2}$ **B.** $2\sqrt{3}$ **C.** 8 **D.** $4\sqrt{3}$

Câu 21. Tam giác ABC vuông tại A, cạnh $BC=6$ cm, $\widehat{C}=30^\circ$, độ dài cạnh AB là
A. $3\sqrt{3}$ cm **B.** 6 cm **C.** $6\sqrt{3}$ cm **D.** 3 cm

Câu 22. Cho α là góc nhọn, biết $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$; khi đó $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{2}{5}$ **B.** $\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ **C.** $\dfrac{4}{5}$ **D.** $\dfrac{5}{3}$

Câu 23. Các hệ số x,y trong phản ứng hóa học đã được cân bằng $4Al+xO_2\to yAl_2O_3$ là
A. $x=3$ và $y=3$. **B.** $x=3$ và $y=2$. **C.** $x=3$ và $y=4$. **D.** $x=6$ và $y=2$.

Câu 24. Tại thời điểm tia sáng tạo với mặt đất góc 30° người ta đo được bóng của cột đèn dài 5 m. Chiều cao của cột đèn (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) là?
A. 2,89 m. **B.** 2,87 m. **C.** 2,88 m. **D.** 2,90 m.

PHẦN II. Tự luận (6,0 điểm).

Bài 1. (**1,0 điểm**) Cho biểu thức $A = \dfrac{2x}{x+3} + \dfrac{x+1}{x-3} + \dfrac{3-11x}{9-x^2}$.
Tìm điều kiện xác định và thu gọn A.

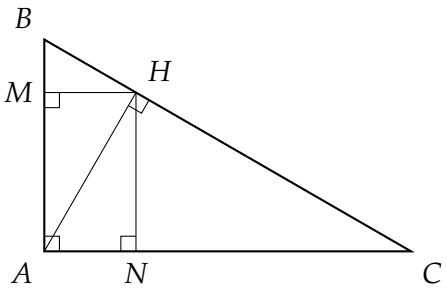
Bài 2. (**1,0 điểm**) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3(x+1) + 2y = -x \\ 5(x+y) = -3x + y - 5 \end{cases}$

Bài 3. (**1,0 điểm**) Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Để mở rộng kinh doanh, một cửa hàng đã vay 800 triệu đồng, kì hạn 12 tháng từ hai ngân hàng A và B với lãi suất lần lượt là 7,8%/năm và 8,4%/năm. Tổng số tiền lãi một năm cửa hàng phải trả cho cả hai ngân hàng đó là 64,2 triệu đồng. Hỏi số tiền mà cửa hàng đã vay từ mỗi ngân hàng là bao nhiêu?

Bài 4. (**2,0 điểm**) Cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A, có AH là đường cao. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC.



a) Tính góc B, góc C và cạnh AC biết $AB = 4$ cm, $BC = 8$ cm.
b) Chứng minh: $AC^2 = HC \cdot BC$.
c) Chứng minh: $MA \cdot MB + NA \cdot NC = AH^2$.

Bài 5. (**1,0 điểm**) Một người cao 1,5 m đứng cách nơi thả khinh khí cầu 800 m nhìn thấy nó với góc nghiêng 38°. Tính độ cao của khinh khí cầu?

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được $\frac{1}{6}$ điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án												

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. **(1,5 điểm)** Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

1) $x^2 - 16 - (x+4)(2x+1) = 0$;

2) $\begin{cases} 5x - 4y = 3 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$

3) $\dfrac{5x}{x+2} + \dfrac{3}{x-1} = \dfrac{-2x+11}{(x+2)(x-1)}$.

Bài II. **(2 điểm)** Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x^2-1}{2x-1}$ và $B = \dfrac{3}{x+1} + \dfrac{1}{1-x} - \dfrac{8}{1-x^2}$ với $x \neq 1$, $x \neq -1$, $x \neq \dfrac{1}{2}$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = -2$.

2) Chứng minh $B = \dfrac{2x+4}{x^2-1}$.

3) Xét biểu thức $M = A \cdot B$. Tìm x để $M = \dfrac{8}{3}$.

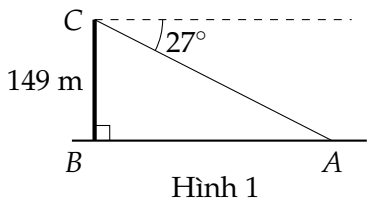
Bài III. **(2 điểm)**

1) Tại một cửa hàng, chị Bình mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362 000 đồng; chị An mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại hết 250 000 đồng. Hỏi giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò của cửa hàng đó.

2) Một đội công nhân làm đường nhận nhiệm vụ trải nhựa 9 300 m^2 mặt đường. Ở giai đoạn đầu đội trải được 4 200 m^2 mặt đường. Ở giai đoạn sau, đội công nhân tăng năng suất thêm 300 m^2/ngày rồi hoàn thành công việc trong thời gian bằng thời gian của giai đoạn đầu. Hỏi đội công nhân đã hoàn thành công việc ở giai đoạn đầu bao nhiêu ngày? Biết rằng năng suất lao động của đội trong từng giai đoạn là không thay đổi.

Bài IV. **(4 điểm)**

1) Một người quan sát tại ngọn hải đăng ở vị trí cao 149 m so với mặt nước biển thì thấy một du thuyền ở xa với góc nghiêng xuống là 27° (Hình 1). Hỏi thuyền cách xa chân hải đăng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



Hình 1

2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH.

a) Biết số đo góc C là 37° và $AC = 5$ cm. Tính AH và AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của cm).

b) Chứng minh: $AB^2 = BC \cdot BH$ và $\tan^2 C = \dfrac{BH}{CH}$.

c) Trên tia AC lấy E sao cho $AB = AE$. Kẻ AM vuông góc với BE tại M. Tính tan $\widehat{AHM}$.

Bài V. (**0,5 điểm**) Trên mảnh đất nhà bác Nam có một cái ao hình vuông cạnh 12 m, ở bốn góc ao có sẵn 4 cây cổ thụ. Bác muốn cải tạo và mở rộng thành một cái ao hình vuông lớn hơn có các cạnh đi qua các đỉnh của ao ban đầu vì không muốn chặt hạ 4 cây cổ thụ đi (biết rằng có đủ diện tích đất để mở rộng ao). Theo em, cái ao của bác Nam cần mở rộng thành cái ao mới hình vuông có kích thước bao nhiêu để thu được diện tích ao lớn nhất?

— HẾT —